

현대 단거리 야전 방공망(SHORAD) 및 대드론(C-UAS) 체계의 핵심인 교전

우크라이나 - 러시아 대공방어 장비

- ① 우크라이나 전장에서 저고도 방공망(SHORAD) 및 드론 대응(C-UAS)의 핵심으로 활용되는 Stash, VAMPIRE, 그리고 러시아의 판치르(Pantsir-S1) 시스템을 기술적 사양, 유도 방식, 운용 경제성 및 전술적 임무 관점에서 비교 분석해 드립니다.



Stash(미국 V2X)



VAMPIRE(미국 L3Harris)



Pantsir-S1(러시아 KBP)

□ 방공 시스템 핵심 사양 비교

구 분	Stash (미국 V2X/우크라이나 개조)	VAMPIRE (미국 L3Harris)	판치르-S1 (Pantsir-S1) (러시아 KBP)
시스템 분류	모듈형 단거리 방공 미사일 (SHORAD)	초저가 팔레트형 C-UAS 유도 로켓	자주식 복합 대공 포탄 미사일 체계 (SPAAGM)
주 무장	AGM-114L Hellfire (Longbow) (2~4연장)	APKWS 70mm 유도 로켓 (4연장)	57E6 미사일 (12발) + 30mm 기관포 (2문)
유도 방식	밀리미터파(MMW) 레이더 유도 / 레이저 유도	반활성 레이저 유도 (SAL) + 근접신관	레이저/광학/무선지휘 유도 (미사일) + 탐지레이더
탐지/조준 센서	RADA 3D AESA 레이더 + EO/IR	WESCAM MX-10 RSTA EO/IR 센서	3D 위상배열 탐지/추적 레이더 + EO/IR 센서
최대 사거리	대공 약 8 ~ 11 km	대공 약 4 ~ 5 km	미사일 20 km / 30mm 기관포 4 km
플랫폼 방식	트레일러(견인식) 또는 Ford F-350 픽업트럭	독립 팔레트 모듈 (소형 픽업트럭 탑재)	KamAZ 8x8 대형 휠 차륜형 차체
탄약 발당 단가	약 \$100,000 (헬파이어)	약 \$35,000 ~ \$40,000 (APKWS)	미사일 약 \$100,000~150,000 / 기관포 수천 \$

□ 주요 시스템별 상세 분석

① Stash 방공 시스템: "저고도 표적 저격수"

- 기술적 특징: 미 V2X사의 Tempest DASH 경량 버기를 우크라이나 전장 환경에 맞게 견인식 트레일러나 Ford F-350 픽업트럭 플랫폼으로 변형·개조한 형태입니다. 이

스라엘 RADA MHR/ieMHR AESA 레이더를 탑재해 소형 드론(Shahed-136 등)의 표적 반사면적(RCS)이 극히 작은 목표도 악천후 속에서 신속하게 탐지합니다.

- 전투 유연성: AGM-114L (Longbow Hellfire) 미사일을 사용할 경우, 미사일 자체에 밀리미터파(MMW) 레이더가 탑재되어 있어 발사 후 망각(Fire-and-Forget)이 가능합니다.
- 전술적 임무: 저고도 침투 자폭 드론 및 순항미사일(Cruise Missile)을 포함한 고가치 야전 방공 망의 "패스 스루(leaker) 표적"을 전천후로 요격합니다.

② VAMPIRE C-UAS 시스템: "비용 대 효과 극대화"

- 기술적 특징: 기존 항공기용 70mm 비유도 로켓(Hydra 70)에 레이저 유도 키트와 근접 신관(Proximity Fuze)을 결합한 APKWS를 사용합니다. 별도의 대형 레이더 없이 WESCAM MX-10 EO/IR 광학 센서 볼을 올려 레이저로 표적을 지시합니다.
- 높은 기동성과 민첩성: 2시간 내에 일반 픽업트럭 짐칸에 설치할 수 있는 팔레트 모듈식으로, 독립적인 자체 배터리 전원을 사용합니다.
- 전술적 임무: 대규모 드론 포화 공격(Saturation Attack)에 대응할 때 발당 단가가 저렴하여, 패트리엇나 NASAMS의 고가 미사일 남용을 막아주는 가장 경제적인 단거리 드론 방어망 역할을 수행합니다.

③ 판치르-S1 (Pantsir-S1): "복합 방공의 중장비"

- 기술적 특징: 미사일(57E6)과 30mm 쌍열 기관포(2A38M)를 동시에 장착하여 이중 계층 요격망을 구성합니다. 대형 차륜형 트럭에 레이더, 광학, 무장이 모두 내장된 거대한 정밀 시스템입니다.
- 화력 및 사거리: 사거리가 20km에 달해 소형 C-UAS 전용 장비인 Stash나 VAMPIRE보다 사거리와 화력 스펙 면에서는 월등히 우수합니다.
- 약점 및 우크라이나전의 교훈: 레이더의 저고도 소형 표적(RCS) 탐지 알고리즘 한계와 대형 표적으로서의 노출 위험성 때문에, 우크라이나군 FPV 드론이나 상공의 FPV/정찰 드론에게 역공을 당해 파괴되는 사례가 빈번하게 발생했습니다.

□ 핵심 비교 및 종합 평가

1) 탐지 및 조준 메커니즘

- 판치르-S1은 전통적인 거대 탐지/추적 레이더를 사용하지만, 레이시온/RADA급의 신형 소형 AESA 센서에 비해 소형 자폭 드론 식별력이 떨어지는 취약점이 드러났습니다.
- 반면 Stash는 RADA AESA 레이더로 야간·악천후 속에서도 소형 드론을 정밀 수집하고, VAMPIRE는 레이더 역탐지 위험을 피하고자 pure 광학(EO/IR) 센서로 수동 추적하는 전술을 취합니다.

2) 가성비 및 지속 가능성 (Cost-Efficiency)

- 자폭 드론(Shahed-136, 대당 약 \$20,000~\$50,000)을 요격할 때:
 - VAMPIRE (APKWS): 발당 약 \$35,000~\$40,000으로 1:1 비율에 가까운 최고의 가성비를 제공합니다.
 - Stash (Hellfire): 발당 약 \$100,000로 드론보다 약간 비싸지만, 주요 기반 시설이나 도시 인구를 보호하기 위한 요격 수단으로서 패트리엇(\$4,000,000) 대비 훌륭한 대안입니다.
 - 판치르-S1 (57E6): 미사일 단가가 높고, 30mm 기관포를 이용한 근접요격은 효과적이나 지속적인 탄약 공급 및 드론 포화 공격 상황에서 재장전 시간의 한계가 존재합니다.

3) 생존성과 기동성

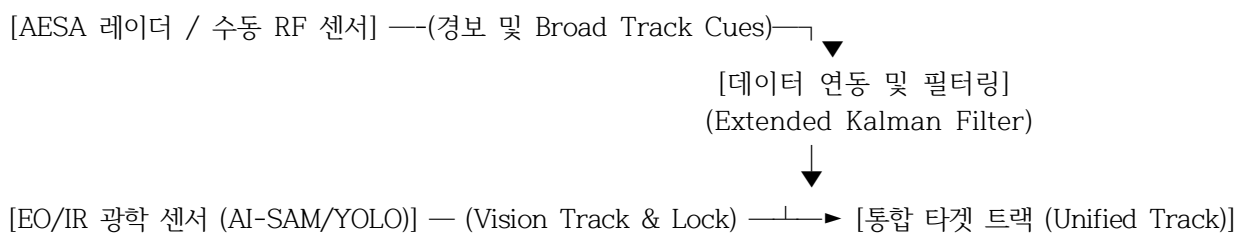
- Stash와 VAMPIRE는 상용 픽업트럭이나 이동식 트레일러 형태를 취해 적 위성/드론 정찰망에 민간 및 화물 차량으로 오인되기 쉽고, 발사 후 신속히 진지를 이탈(Shoot-and-Scoot)할 수 있어 야전 생존성이 월등히 높습니다.
- 반면 판치르-S1은 거대한 차체로 인해 열상 센서나 정찰 드론에 쉽게 노출되는 구조적 한계를 가지고 있습니다.

< 결론 > Stash는 AESA 레이더와 헬파이어의 정확성을 결합한 "중거리 고정밀 C-UAS 저격수", VAMPIRE는 민간 기동 플랫폼 기반의 "가성비 중심 양산형 방공 솔루션", 그리고 판치르-S1은 강력한 체급을 자랑하지만 현대 드론전의 비대칭적 가성비 및 은밀성 요구에 적응하는 데 어려움을 겪는 ****전통적 중장비 방공 체계****로 정의할 수 있습니다.

- ② 현대 단거리 야전 방공망(SHORAD) 및 대드론(C-UAS) 체계의 핵심인 교전 알고리즘(Engagement Algorithms)과 센서 융합 메커니즘(Sensor Fusion Mechanisms)을 정밀 분석한 내용입니다. 제시해주신 세 플랫폼—Tempest / Stash (buggy/trailer/truck기반 DASH), VAMPIRE (L3Harris), 그리고 Pantsir-S1 (복합체계)—은 각기 다른 센서 조합과 알고리즘 기법을 채택하여 소형 표적을 식별 및 요격합니다.

□ 센서 융합 메커니즘 (Sensor Fusion)

저고도 소형 드론(RCS $< 0.01\text{m}^2$, 저속, 저고도)을 탐지할 때 단일 센서는 반드시 한계를 가집니다. 각 체계는 이를 극복하기 위해 다중 센서 데이터 융합(Multi-Sensor Data Fusion) 알고리즘을 사용합니다.



① Stash / Tempest 체계: RF + AESA + MMW 센서 융합

- 1차 탐지 (RF/AESA 융합): 수동 RF 센서가 드론의 제어/데이터링크 주파수(2.4GHz, 5.8GHz 등)를 수동 탐지(Passive Direction Finding)하면, 이 정보를 RADA RPS-42 Compact AESA 레이더에 표적 큐잉(Cueing)합니다.
- 3D AESA 트래킹: S-밴드 AESA 레이더는 MTI(Mobile Target Indicator) 및 도플러 클러터 제거 필터를 통해 지상 신호(Clutter)와 새(Bird)를 분리하고 3차원 위치 데이터를 계산합니다.
- MMW 단말 레이더 결합: 발사체인 AGM-114L Longbow는 밀리미터파(MMW) 유도 두를 내장하고 있어, 발사 후 수 센티미터 파장의 레이더로 표적을 직접 탐색하는 Radar-to-Radar 데이터 핸드오프 융합이 이루어집니다.

② VAMPIRE 체계: AI/ML 기반 EO/IR + 레이저 융합

- Visual/Thermal Fusion: 레이더 역탐지(RF Signature)를 최소화하기 위해 WESCAM MX-10D RSTA 광학/적외선 카메라인 중파적외선(MWIR)과 고해상도 Daylight HD 센서 화면을 Pixel-level Fusion 처리합니다.
- AI/ML 표적 추적 (Deep Learning): CNN/SAM 기반 알고리즘이 배경(구름, 지상 클러터) 속 소형 표적의 Bounding Box를 생성하고 KCF(Kernelized Correlation Filter) 및 Extended Kalman Filter를 합성하여 광학적 궤적을 실시간 보정합니다.
- Laser Designation: 추적 알고리즘이 완벽한 Centroid(중심점)를 잡으면 1064nm 레

이제 지시기가 펄스 코딩된 레이저를 조사하고, APKWS의 SAL(Semi-Active Laser) 유도두가 이를 추적합니다.

③ 판치르-S1 (Pantsir-S1): 전통적 Centralized Fusion

- Dual-Band Radar Fusion: S-밴드 수색 레이더로 표적을 잡은 후 듀얼 밴드(X/Ku-밴드 또는 mm파) 추적 레이더로 지휘 유도 신호를 송신합니다.
- 센서 융합 한계: 광학(EO/IR) 센서와 레이더 데이터를 지휘 통제소에서 연산하지만, 알고리즘의 노후화로 인해 소형 자폭 드론의 Micro-Doppler signature(프로펠러 회전에 의한 회전 주파수)를 식별하지 못하고 새나 무장 파편으로 오인 포착하는 현상이 전장에서 드러났습니다.

□ 교전 알고리즘 (Engagement & Fire Control Algorithms)

[표적 탐지 (Detection)]



[추적 및 위협 평가 (Track & Threat Assessment)] → AI 기반 위협 순위 산출 (Threat Priority)



[사격 통제 및 명중점 연산 (Fire Control & PIP Calculation)]

- └─▶ [Laser SAL Match] (VAMPIRE: APKWS)
- └─▶ [Predictive Proximity Fuse Timing] (Stash / Pantsir: 근접신관)

① 위협 평가 및 우선순위 지정 알고리즘 (Threat Prioritisation)

- 다수 드론이 동시 침투하는 포화 공격(Saturation Attack) 시, 사격통제 컴퓨터(FAADC2 등)는 각 표적의 속도, 표면적, 접근 방위각, 예상 충돌 시간(Time-to-Impact, TTI)을 실시간 연산합니다.
- TOC(Threat-to-Cost) 계산: 무기 체계의 유효 사거리 내에 들어온 표적 중 본대 보호 자산에 가장 위협적인 드론을 1순위 요격 대상으로 할당(Weapon-Target Assignment, WTA)합니다.

② 탄도 연산 및 예측 조준점(PIP) 알고리즘

- PIP (Predicted Intercept Point): 비행 중인 드론의 가속도 벡터와 유도 탄약의 속도 벡터를 연산하여 미래의 격추 지점을 산출합니다.
- Proximity Fuze Timing (근접 신관 연산): 소형 드론에 미사일이 직접 명중(Hit-to-Kill)하기 어렵기 때문에, 표적과의 상대 거리(Slant Range) 및 상대 속도를 실시간 감지하여 최적 파편 산탄 반경(Lethal Radius, 약 3~5m)에 진입할 때 무선/RF/레이저 신관을 기폭시킵니다.

□ 체계별 교전 알고리즘 & 센서 융합 비교 요약

구 분	Stash / Tempest (V2X)	VAMPIRE (L3Harris)	판치르-S1 (KBP)
센서 융합 방식	RF/AESA + MMW Radar Fusion	AI-EO/IR + Laser Designator Fusion	Centralized Radar + EO (Classic)
주요 알고리즘	MMW Micro-Doppler & Fire-and-Forget	AI/ML Object Detection & Optical Tracking	Manual / Semi-Auto Command Guidance
지상 클러터 필터링	AESA MTI & Doppler Filtering (우수)	AI Background Subtraction (우수)	Clutter Rejection 한계 노출 (보통)
요격 기폭 알고리즘	MMW / RF Proximity Fuse	Quadrant Laser Seeker + Proximity Fuse	Command Radio / Infrared Proximity Fuse
Electronic Countermeasure (ECM) 스텔스성	레이더 노출 가능 (AESA 사용)	완전 수동(Passive) 추적 (스텔스 우수)	거대 레이더 노출 (SEAD/DEAD 위협 고조)

□ 시사점 및 미래 C-UAS 발전 방향

1) Passive/Active 센서 하이브리드화:

- AESA 레이더는 우수한 탐지 거리를 제공하지만 RF 방사로 인해 위치가 노출됩니다. 반면, 광학(EO/IR) 센서는 위치 노출이 없지만 악천후에 약합니다.
- 최신 C-UAS는 평시 Passive(EO/IR + RF 수동 탐지)로 대기하다가 교전 순간에만 Active(레이저/AESA)를 점등하는 알고리즘으로 발전하고 있습니다.

2) AI/ML 기반의 Micro-Doppler 식별:

- 새(Bird)와 소형 드론을 구분하기 위해 프로펠러 블레이드의 초당 회전수로 발생하는 Micro-Doppler 궤적 분석 알고리즘이 사격통제 소프트웨어의 필수 요소로 자리 잡았습니다.

3) C2(명령통제) 체계 연동 (FAADC2 등):

- VAMPIRE의 Widow® Mission Management System처럼 상위 방공 통제망 (FAADC2)과 실시간 데이터링크를 연동하여, 네트워크 중심전(NCW) 환경에서 센서-투-슈터(Sensor-to-Shooter) 시차를 최소화하는 알고리즘이 핵심 경쟁력입니다.